Esercizio S2/L3

Introduzione.....2
Descrizione del Programma.....2
Struttura del codice..... 3
Formule utilizzate.....3
Funzionamento del Programma..... 4
Conclusione.....5

Introduzione

L’obiettivo di questo esercizio è quello di fare un semplice programma Python progettato per calcolare il perimetro di diverse figure geometriche (quadrato e rettangolo) oppure la circonferenza di un cerchio. Il progetto è stato sviluppato in ambiente Linux (Kali) all’interno di una macchina virtuale VirtualBox, utilizzando Visual Studio Code come editor di sviluppo. Questo esercizio ha lo scopo di consolidare le basi della programmazione strutturata, dell’interazione con l’utente tramite input e dell’applicazione di formule matematiche fondamentali.

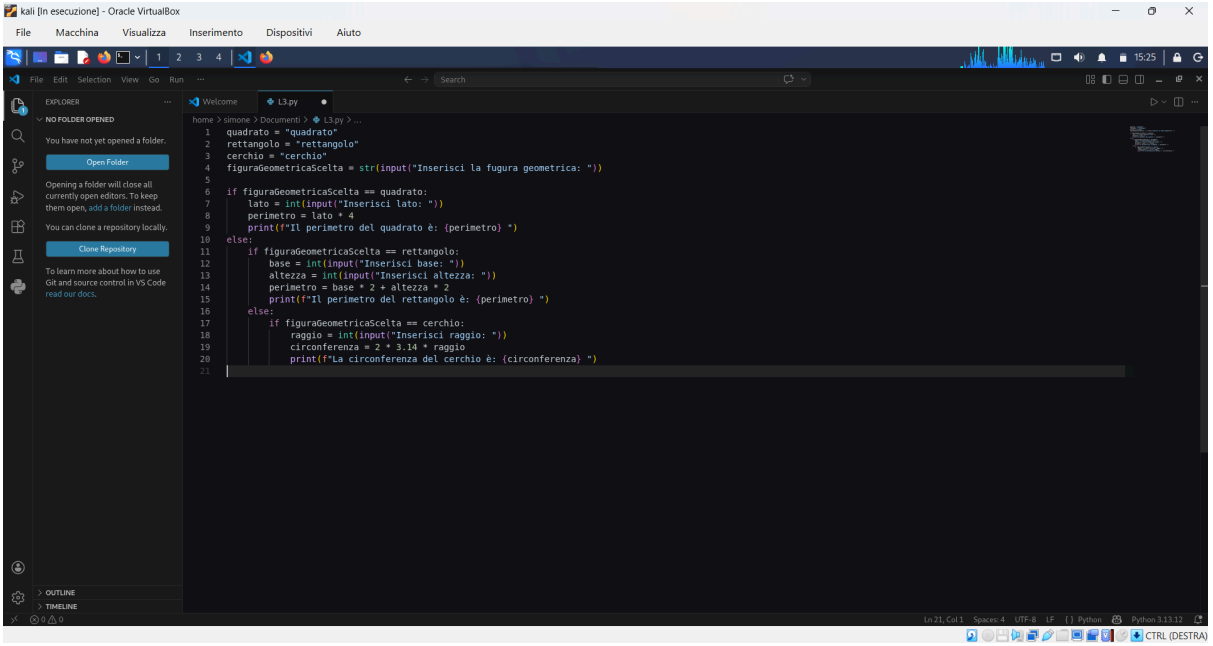
Descrizione del Programma

Il programma richiede all’utente di inserire una figura geometrica tra tre opzioni:

- **quadrato**
- **rettangolo**
- **cerchio**

In base alla scelta, il programma esegue un ramo specifico di codice che:

1. richiede i dati necessari (lato, base/altezza, raggio);
2. applica la formula corretta;
3. stampa il risultato.



Struttura del codice

Il codice utilizza una serie di condizioni annidate (`if`, `else`) per distinguere i tre casi.

Formule utilizzate

Perimetro del quadrato:

P=4*lato

Perimetro del rettangolo:

P=2*base+2*altezza

Circonferenza del cerchio:

C=2*pi greco*raggio

Nel programma è utilizzato il valore approssimato **3.14** per pi greco.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

┌──(simone㉿simone)-[~]
└─$ /usr/bin/python /home/simone/Documenti/L3.py
Inserisci la fugura geometrica: cerchio
Inserisci raggio: 3
La circonferenza del cerchio è: 18.84

┌──(simone㉿simone)-[~]
└─$ /usr/bin/python /home/simone/Documenti/L3.py
Inserisci la fugura geometrica: rettangolo
Inserisci base: 4
Inserisci altezza: 3
Il perimetro del rettangolo è: 14

┌──(simone㉿simone)-[~]
└─$ /usr/bin/python /home/simone/Documenti/L3.py
Inserisci la fugura geometrica: quadrato
Inserisci lato: 5
Il perimetro del quadrato è: 20
```

Funzionamento del Programma

Di seguito una sintesi dei tre esempi di esecuzione osservati nel terminale:

Caso: Cerchio

- Input: raggio = 3
- Output: circonferenza = 18.84

Caso: Rettangolo

- Input: base = 4, altezza = 3
- Output: perimetro = 14

Caso: Quadrato

- Input: lato = 5
- Output: perimetro = 20

Il programma risponde correttamente in tutti i casi, mostrando un comportamento coerente con le formule matematiche.

Conclusione

Il programma realizzato rappresenta un valido esercizio introduttivo alla programmazione in Python, permettendo di applicare concetti fondamentali come input da tastiera, condizioni logiche e calcoli matematici. Nonostante la semplicità, il codice svolge correttamente il proprio compito ed è facilmente estendibile per includere ulteriori figure geometriche o funzionalità avanzate.